

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

De una tecla que no responde a los ceros y unos

Lectura de aula · Tema 7 · El ordenador y sus componentes

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Un ordenador no es una caja: es una cadena de piezas que se pasan el trabajo unas a otras. Este texto la recorre entera siguiendo una avería que has tenido alguna vez.

La tecla que no responde

- 1 Pulsas una tecla en clase y en la pantalla no aparece nada. Antes de decidir que el ordenador «está roto», conviene saber cuántas piezas distintas tienen que funcionar seguidas para que salga una sola letra. Son más de las que imaginas, y cualquiera de ellas puede ser la culpable.
- 2 Debajo de cada tecla hay una lámina que, al bajar, cierra un contacto eléctrico. Dentro del teclado, un chip diminuto vigila sin parar esa rejilla de contactos y detecta cuál se ha cerrado. Fíjate en lo que envía: **no envía la letra A**. Envía un número que identifica la posición de esa tecla, y nada más.
- 3 Ese número viaja por el cable USB o por Bluetooth hasta la **placa base**, que es la lámina verde donde está enchufado todo: la red de carreteras por la que circulan los datos entre los componentes. Si esa ruta se corta, el teclado funciona perfectamente y el ordenador no se entera de nada.

Las dos mitades: hardware y software

- 4 A partir de aquí no se entiende nada sin una idea, y es la más importante de todas: en un ordenador, **la máquina y las instrucciones son dos cosas separadas**. El **hardware** es todo lo que puedes tocar: la placa, los chips, la pantalla. El **software** son las instrucciones, que no pesan, no se tocan y no se gastan.
- 5 Esa separación no es un capricho de vocabulario: es la razón de que exista el ordenador. En un circuito normal el comportamiento está *en los cables*, así que cada comportamiento nuevo obliga a montar otro circuito. Si quieres que una bombilla parpadee, montas uno; si además quieres que cuente, montas otro. Y cambiar de idea significa volver a coger el soldador.
- 6 En 1945 ya había una máquina que calculaba de verdad, el **ENIAC**, y se programaba exactamente así: enchufando y desenchufando cables en sus paneles. Cambiar de problema podía costar días de trabajo. La máquina era prodigiosa y el método, un callejón sin salida.
- 7 La idea que lo resolvió venía de mucho antes, y no de la informática sino de **tejer**. Hacia 1805, Joseph Marie Jacquard montó un telar que leía **tarjetas perforadas**: el dibujo de la tela no estaba en el telar, estaba en las tarjetas. Cambiabas las tarjetas y el mismo telar tejía otra cosa.
- 8 En 1945 John von Neumann escribió lo mismo para las máquinas de calcular: guardar el programa **en la misma memoria que los datos**. Si el programa es un número más, se carga y se cambia igual de rápido que un número. La primera máquina que lo hizo de verdad arrancó en Manchester el **21 de junio de 1948**, y casi todo lo que hoy llamamos ordenador sigue ese esquema.

El procesador, que no piensa

- 9 La pieza que lee esa lista de instrucciones y la obedece es el procesador, la **CPU**. Se le llama «el cerebro del ordenador» y es una comparación mala, porque un cerebro decide y la CPU no decide nada: repite tres pasos, siempre en el mismo orden, mientras tenga corriente.
- 10 Los tres pasos son: **busca** en la memoria la instrucción que toca, la **descodifica** para averiguar qué pide, y la **ejecuta**. Y vuelve a empezar. Todo lo que hace un ordenador —un videojuego, una videollamada, este texto— son millones de vueltas a esos tres pasos.
- 11 El **reloj** del procesador marca el ritmo de ese ciclo. Uno de 3 GHz recibe 3.000 millones de pulsos por segundo. Cuidado con la frase que se oye siempre: **no** son 3.000 millones de instrucciones. Hay instrucciones que gastan varios pulsos y procesadores que resuelven varias a la vez. Los gigahercios miden el *ritmo*, no el trabajo.
- 12 En 1971 Intel consiguió meter una CPU entera en una sola pastilla de silicio: el **4004**, con unos 2.300 transistores. Un procesador de móvil de hoy lleva decenas de miles de millones, y hace exactamente lo mismo que aquel: buscar, descodificar, ejecutar.
- 13 Que el procesador no piense no quiere decir que no se equivoque. En octubre de 1994 el matemático Thomas Nicely descubrió que su Pentium daba mal una división: 4.195.835 entre 3.145.727. El resultado correcto empieza por 1,33382 y el chip devolvía 1,33373. El fallo estaba grabado en el silicio, en una tabla interna de la unidad de división.
- 14 Ahí se ve la diferencia entre las dos mitades mejor que en ninguna definición. Un error de software se corrige y se vuelve a cargar; uno de hardware **no se arregla reinstalando nada**. Intel se comprometió en diciembre de 1994 a cambiar el procesador a quien lo pidiera, y en enero de 1995 cifró el coste de aquello en 475 millones de dólares.

Las dos memorias

- 15 Volvamos a tu letra, que ya va camino del procesador. La CPU no puede trabajar con algo que está en el disco: necesita tenerlo a mano. Para eso existe la **memoria RAM**, que es la mesa de trabajo donde están, ahora mismo, el sistema operativo, el programa de escritura y tu documento a medio escribir.
- 16 Y aquí aparece la molestia más común de todas: tienes quince pestañas abiertas y el ordenador se arrastra. No es que el procesador sea malo —con una sola pestaña va fino—. Es que la RAM se ha llenado y el sistema tiene que empezar a bajar cosas al disco y a volver a subirlas.
- 17 La diferencia de velocidad entre las dos es difícil de imaginar, porque los números son diminutos. Llegar a un dato que está en la RAM cuesta unos **80 nanosegundos**; a uno que está en un SSD, alrededor de **0,1 milésimas** de segundo; a uno que está en un disco duro de platos, unas **10 milésimas**.
- 18 Estíralos hasta algo que puedas sentir. Si buscar en la RAM te costara **un segundo**, buscar en el SSD te costaría unos **21 minutos** y buscar en el disco duro, unas **35 horas**. Cuando el ordenador se arrastra, lo que está pasando es que ha empezado a hacer viajes de veinte minutos para traer cosas que antes tenía al lado.
- 19 El segundo problema clásico parece distinto y tiene la misma causa. Apagas de golpe y pierdes lo que no habías guardado, pero el fichero de ayer sigue ahí. La RAM es **volátil**: necesita corriente para acordarse, y al cortarla se borra entera. El almacenamiento no lo es, y por eso *guardar* un fichero es, literalmente, copiarlo de la mesa a la estantería. Ahí se ve por qué comprar un disco más grande no arregla ninguno de los dos problemas: lo que se llena es la mesa, no la estantería.

- 20 El almacenamiento tiene dos formas. El **disco duro** guarda los datos en platos magnéticos que giran, con un brazo que lleva el cabezal hasta la pista que toca: hay que **mover algo físico**, y mover algo tarda milisegundos. El **SSD** no tiene ninguna pieza móvil, todo es electrónico, y por eso arranca el sistema en segundos.
- 21 Antes de los chips, la memoria de trabajo se hacía con **anillos de ferrita** ensartados a mano en hilos de cobre: cada anillo, imantado en un sentido o en el otro, guardaba **un bit**. Uno. Que hoy quepan miles de millones de bits en una pastilla del tamaño de una uña es, seguramente, el salto más grande que ha dado la tecnología en un siglo.

Lo que hay escrito de verdad

- 22 Queda la pregunta incómoda: ¿qué hay escrito en esos huecos de memoria? Ni letras, ni números, ni fotos. Solo hay circuitos, y un circuito nada más sabe distinguir dos cosas con seguridad: que pase corriente o que no pase.
- 23 La idea que se le ocurre a todo el mundo es usar *una tensión para cada letra*. No funciona, y la cuenta lo demuestra: repartir 5 voltios entre 27 letras deja escalones de 0,19 V. Un cable de verdad se calienta y recoge ruido eléctrico; con 0,3 V de ruido ya no hay forma de saber qué letra ha llegado.
- 24 Por eso se renunció a la idea brillante y se eligió la tonta y segura: **dos símbolos y nada más**, 0 y 1, separados todo lo posible. Se pierde capacidad por cable y se gana no equivocarse nunca, que era lo que de verdad hacía falta.
- 25 A esa unidad mínima se la llama **bit**. Un bit solo vale 0 o 1, así que por sí solo no sirve de mucho; lo que sirve es **juntarlos**, porque las combinaciones se multiplican. Con ocho bits —un **byte**— salen $2^8 = 256$ combinaciones distintas.
- 26 Lo que un byte *significa* depende de un **acuerdo** previo. El mismo 01000001 es el número 65, es la letra A en la tabla ASCII y es un gris oscuro si lo lees como un nivel de luz. Por eso una foto abierta con un editor de texto sale como basura: el programa está aplicando el acuerdo equivocado.
- 27 Que ganara el binario no era obvio, y hubo quien lo intentó de otra forma: en 1958, en la Universidad de Moscú, se construyó el **Setun**, un ordenador *ternario*, de tres estados, y funcionaba. Perdió igual, porque fabricar un componente que distinga dos estados es muchísimo más barato y más fiable que uno que distinga tres, y esa ventaja se multiplica por los miles de millones de componentes de un chip.

Entra, sale, y cómo se busca la avería

- 28 Tu letra ya está procesada. Falta que alguien la enseñe, y de eso se encargan los **periféricos de salida**: la pantalla, los altavoces, la impresora. Los de **entrada** son los que meten información en el sistema: el teclado, el ratón, el micrófono, la cámara.
- 29 Y falta el que reparte. En tu ordenador hay decenas de programas queriendo la CPU y la RAM a la vez, y nadie se pelea: hay un programa especial, el **sistema operativo**, cuyo trabajo es repartir la máquina entre todos, arrancarla y esconderte todo lo anterior para que tú solo tengas que pulsar un icono.
- 30 Con esto ya puedes diagnosticar el fallo del primer párrafo, y diagnosticar es **descartar por partes**, no adivinar. Si el teclado ni se ilumina ni responde en ningún sitio, sospecha del periférico o de su cable; si otros programas sí reciben letras y uno no, es software; si el ordenador se apaga solo al escribir, mira la placa o la alimentación. Todo el recorrido —contacto, chip, cable, placa, CPU, memoria, tarjeta gráfica y pantalla— ocurre en unas milésimas de segundo y tú lo percibes como instantáneo. Un ordenador no es una caja: es una **cadena**, y una cadena se entiende mirando dónde se rompe.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. Cuando pulsas una tecla, el teclado **no** envía la letra. ¿Qué envía exactamente, y por dónde llega al resto del ordenador?
2. Explica con tus palabras la diferencia entre **hardware** y **software**. Después pon un ejemplo de avería de cada tipo que **no** esté en el texto, y di cómo se arreglaría cada una.
3. ¿Qué tenían en común el telar de Jacquard y la idea de von Neumann? Señala también una diferencia importante entre los dos.
4. ¿Por qué es falso decir que un procesador de 3 GHz ejecuta 3.000 millones de instrucciones por segundo? ¿Qué es lo que sí mide esa cifra?
5. Un compañero dice que su ordenador va lento con muchas pestañas y que va a comprar un disco duro más grande. ¿Le va a servir? Explica por qué usando la comparación de la mesa y la estantería.
6. Si buscar un dato en la RAM costara un segundo, ¿cuánto costaría buscarlo en un disco duro de platos? Y sobre todo: ¿**por qué** tarda tanto un disco duro y un SSD no?
7. ¿Por qué los ordenadores usan dos símbolos y no veintisiete, si con veintisiete cabría mucho más por cable? Cita la cuenta que aparece en el texto.
8. El byte 01000001, ¿qué significa? Cuidado con la respuesta: explica de qué depende.
9. El Setun funcionaba y sobre el papel era más eficiente que un ordenador binario, y aun así perdió. ¿Crees que en tecnología gana siempre la mejor idea? Razona tu respuesta con este caso y con otro ejemplo que se te ocurra.
10. El ordenador del aula se apaga solo justo cuando escribes. Explica **paso a paso y en orden** cómo lo investigarías, y di qué tendrías que comprobar para ir descartando causas. No des la respuesta: da el método.